កិច្ចតែងការបង្រៀន

ថ្នាក់ទី : ១២
ជំពូកទី៣ : ព្រីមីទីវនិងអាំងតេក្រាលមិនកំណត់
មេរៀនទី២ : អាំងតេក្រាលកំណត់
រយៈពេល : ៩០ នាទី
កាលបរិច្ឆេទ : ថ្ងៃទី.....ខែ.....ឆ្នាំ.....
បង្រៀនដោយ : .....

ថ្នាក់រៀនត្រឡប់
វីដេអូចំនួយស្មារតី

១. ភក្តិបំណង ៖ ក្រោយបញ្ចប់ខ្លឹមសារនៃមេរៀននេះ

- វិជ្ជាសម្បទា ៖កំណត់លក្ខណៈនិងគណនាអាំងតេក្រាលកំណត់ដោយប្តូរអថេរបានយ៉ាងត្រឹមត្រូវតាមរយៈឧទាហរណ៍គំរូនិងការពិភាក្សាក្រុមរួចទាញរកសន្និដ្ឋាន ។
- បំណិនសម្បទា៖ដោះស្រាយលំហាត់អាំងតេក្រាលកំណត់យ៉ាងត្រឹមត្រូវតាមរយៈការពិភាក្សាក្រុម ។
- ចរិយាសម្បទា ៖ សិស្សមានស្មារតីយកចិត្តទុកដាក់រៀនសូត្រតាមរយៈការសហការជាក្រុមបានល្អ ។

២. ខ្លឹមសារ៖

២. លក្ខណៈ (ត)
៣. គណនាអាំងតេក្រាលកំណត់ដោយប្តូរអថេរ

៣. សម្ភារៈឧទ្ទេស

- **សម្រាប់គ្រូ៖**
  - គ្រប់គ្រងការរៀន (LMS) ៖ NGS Mobile APP, Microsoft Teams, Telegram Groups
  - ការផលិតមេរៀន ៖ Canva, PowerPoint, Camtasia (សម្រាប់ថតវីដេអូ)
  - ល្បែងសិក្សា ៖ Quizizz, Kahoot, Plickers, Stopwatch
  - កម្មវិធីជំនួយគណិតវិទ្យា ៖ GeoGebra (សម្រាប់មើលក្រាហ្វអាំងតេក្រាល), Symbolab
- **សម្រាប់សិស្ស៖** សៀវភៅពុម្ព សៀវភៅកិច្ចការផ្ទះ ទូរសព្ទដៃ សៀវភៅកត់ត្រា ប៊ិច បន្ទាត់

៤. វិធីសាស្ត្របង្រៀន ៖ ការបង្រៀនតាមបែប Blended Learning (ការសិក្សាបែបចម្រុះ)

៥. ដំណើរការបង្រៀន

សកម្មភាពគ្រូ	**ខ្លឹមសារមេរៀន**	**សកម្មភាពសិស្ស**
-ឲ្យសិស្សឡើងធ្វើលំហាត់ $\int_0^2 x(x^2+1)^3dx$ គ្រូប្រើកម្មវិធី Flipity.net	ចម្លើយ៖ គណនា $\int_0^2 x(x^2+1)^3dx$ តាង $u=x^2+1\Rightarrow du=2xdx$ បើ $x=0\Rightarrow u=1$	សិស្សឡើងគណនា តំណាងសិស្សឡើងធ្វើនិងបទបង្ហាញ

	បើ $x=2\Rightarrow u=5$ គេ បាន $\int_0^2 x(x^2+1)^3dx=\int_1^5\frac{1}{2}u^3du$ $=\frac{x^4}{8}\Big\|_1^5=\frac{625}{8}-\frac{1}{8}=78$	
- គេអោយអនុគមន៏ f និង g ជាអនុគមន៏ជាប់លើចន្លោះ $[a,b]$ និងមានដេរីវេលើចន្លោះ (a,b) នោះអោយសិស្សរក $\int_a^b f(x)g'(x)dx$ -គ្រូអោយក្រុមពិភាក្សាធ្វើសម្រាយបញ្ជាក់រូបមន្តខាងលើ	ជំហានទី៣ (មេរៀនថ្មី រយៈពេល៦០នាទី) **មេរៀនទី២: អាំងតេក្រាលកំណត់** **៤- រូបមន្តអាំងតេក្រាលដោយផ្នែក** អនុគមន៏ f និង g ជាអនុគមន៏ជាប់ លើចន្លោះ $[a,b]$ និងមានដេរីវេលើ ចន្លោះ (a,b) នោះ $\int_a^b f(x)g'(x)dx$ $=[f(x)g(x)]_a^b-\int_a^b g(x)f'(x)dx$ សម្រាយបញ្ជាក់៖ $[f(x).g(x)]=f'(x).g(x)+f(x).g'(x)$ $\int_a^b[f(x).g(x)]'dx=\int_a^b f(x).g'(x)dx+\int_a^b g'(x)f(x)dx$ $\Leftrightarrow[f(x)g(x)]_a^b=\int_a^b f(x).g'(x)dx+\int_a^b g'(x)f(x)dx$ $\Rightarrow\int_a^b f(x).g'(x)dx=[f(x)g(x)]_a^b-\int_a^b g'(x)f(x)dx$	សង្កេតលើរូបមន្ត $\int_a^b f(x)g'(x)dx$ $=[f(x)g(x)]_a^b-\int_a^b g(x)f'(x)dx$ -ក្រុមពិភាក្សាធ្វើសម្រាយ បញ្ជាក់រូបមន្ត
-ឲ្យសិស្សអានប្រធានលំហាត់ ២ ឬ៣ចប់ -អោយសិស្សធ្វើលំហាត់គំរូ	**៥- អនុវត្តន៏** +ក្រុមហ៊ុនលក់រថយន្តមួយទទួល ប្រាក់ចំណេញតាមបំរែបំរួលនៃរថយន្ត ដែលបានលក់។ អត្រាប្រាក់ចំណេញ បន្ថែម កំណត់បានអនុគមន៏ $P(x)=30-0.28x$ ដែល x ជាចំនួនរថយន្ត និង $P(x)$ គិត ជាសែនរៀល។ រកបម្រែ បម្រួលនៃប្រាក់ចំណេញពីការលក់ រថយន្តចាប់ពីចំនួន 10 ទៅ 30 គ្រឿង។	-សិស្សម្នាក់ៗអានលំហាត់២ ឬបីចប់ដោយប្រុងប្រយ័ត្ន
-ឲ្យសិស្សពិភាក្សាធ្វើលំហាត់តាមក្រុម	ចម្លើយ៖ បម្រែបម្រួលនៃប្រាក់ចំណេញពីការ លក់រថយន្តចាប់ពីចំនួន 10 ទៅ 30 គ្រឿងអាចគណនាតាមអាំងតេក្រាល កំណត់នៃអនុគមន៏ប្រាក់ចំណេញ បន្ថែម $P(x)=30-0.28x$ ពី 10 ទៅ 30 គេបាន $\int_{10}^{30}P(x)dx=\int_{10}^{30}(30-0.28x)dx$ $=[30x-\frac{0.28x^2}{2}]_{10}^{30}=(900-0.28\times450)-(300-0.28\times50)$ $=488$ ដូចនេះ បម្រែបម្រួលនៃប្រាក់ចំណេញ ពីការលក់រថយន្តចាប់ពីចំនួន 10 ទៅ 30 គ្រឿងគឺ 48 800 000រៀល	សិស្សពិភាក្សាគ្នាតាមក្រុមធ្វើ លំហាត់យ៉ាងសកម្មដោយមាន គ្រូជួយពន្យល់នូវចម្ងល់

-គ្រូឲ្យសិស្សធ្វើលំហាត់ $A=\int_0^{\frac{\pi}{2}} x\cos x dx$	ដំហានទី៤ (ពង្រឹងចំណេះដឹង ១៥នាទី) ចម្លើយ៖ $A=\int_0^{\frac{\pi}{2}} x\cos x dx$ តាង $f(x)=x\Rightarrow f'(x)=1$ គេបាន $A=\int_0^{\frac{\pi}{2}} x\cos x dx=[x\sin x]_0^{\frac{\pi}{2}}-\int_0^{\frac{\pi}{2}}\sin x dx$ $=\frac{\pi}{2}\sin\frac{\pi}{2}-0+[\cos]_0^{\frac{\pi}{2}}$ $=\frac{\pi}{2}+0+0-1=\frac{\pi}{2}-1$	-សិស្សឡើងគណនាលំហាត់ $A=\int_0^{\frac{\pi}{2}} x\cos x dx$ តាង $f(x)=x\Rightarrow f'(x)=1$ គេបាន $A=\int_0^{\frac{\pi}{2}} x\cos x dx=[x\sin x]_0^{\frac{\pi}{2}}-\int_0^{\frac{\pi}{2}}\sin x dx$ $=\frac{\pi}{2}\sin\frac{\pi}{2}-0+[\cos]_0^{\frac{\pi}{2}}$ $=\frac{\pi}{2}+0+0-1=\frac{\pi}{2}-1$
-គ្រូដាក់កិច្ចការឲ្យសិស្សធ្វើ -ប្រាប់សិស្សឲ្យមើលមេរៀនឡើងវិញ និងធ្វើលំហាត់	ដំហានទី៥ (កិច្ចការផ្ទះ ៥នាទី) លំហាត់៖ គណនាអាំងតេក្រាល $\int_0^4 xe^x dx=?$	-សិស្សកត់លំហាត់ និងអនុវត្តតាម

ថ្ងៃ ខែ ឆ្នាំ ព.ស.២៥៦...
រាជធានីភ្នំពេញ ថ្ងៃទី ខែ ឆ្នាំ

គ្រូបង្រៀនគណិតវិទ្យា

បានឃើញ និងពិនិត្យ
ជ. ប្រធានក្រុមបច្ចេកទេស

បានឃើញ និងឯកភាព
ជ.នាយករងទទួលបន្ទុកសាលារៀនជំនាន់ថ្មី
ជំទួយការគ្រប់គ្រង

សន្លឹកកិច្ចការថ្នាក់រៀន (Worksheet)

មេរៀនទី២៖ អាំងតេក្រាលកំណត់ (ភាគបញ្ចប់)

ខ្លឹមសារ៖ ២. លក្ខណៈបន្ថែម និង ៣. វិធីសាស្ត្រប្តូរអថេរ

១. រំលឹកទ្រឹស្តី និងបច្ចេកទេស (៥ នាទី)

ក. លក្ខណៈបន្ថែម (ត)៖

- **លក្ខណៈលំដាប់៖** ប្រសិនបើ $f(x)\geq 0$ លើចន្លោះ $[a, b]$ នោះ $\int_a^b f(x)dx \geq 0$ ។
- **លក្ខណៈធៀប៖** ប្រសិនបើ $f(x)\geq g(x)$ លើចន្លោះ $[a, b]$ នោះ $\int_a^b f(x)dx \geq \int_a^b g(x)dx$ ។

ខ. វិធីសាស្ត្រប្តូរអថេរ (Substitution Rule)៖

ដើម្បីគណនា $\int_a^b f(g(x))\cdot g'(x)dx$ យើងត្រូវ៖

1. **តាងអថេរថ្មី៖** $u=g(x)\Rightarrow du=g'(x)dx$ ។
2. **ប្តូរគោលអាំងតេក្រាល៖** * បើ $x=a\Rightarrow u=g(a)$
   - បើ $x=b\Rightarrow u=g(b)$
3. **ទម្រង់ថ្មី៖** $\int_{g(a)}^{g(b)} f(u)du$

---

២. លំហាត់អនុវត្ត (១០ នាទី)

លំហាត់ទី១ (លក្ខណៈលំដាប់)៖

ដោយមិនបាច់គណនា តើអាំងតេក្រាលខាងក្រោមមានតម្លៃ **វិជ្ជមាន (+)** ឬ **អវិជ្ជមាន (-)**?

1. $I=\int_1^3 x^2\,dx$
2. $J=\int_2^4 (1-x)dx$

លំហាត់ទី២ (គណនាដោយប្តូរអថេរ)៖

គណនាអាំងតេក្រាល $K=\int_0^1 3x^2(x^3+1)^2\,dx$ តាមជំហានខាងក្រោម៖

- **ជំហានទី១៖** តាង $u=x^3+1$ នាំឱ្យ $du=$ .....
- **ជំហានទី២៖** ប្តូរគោល៖
  - បើ $x=0\Rightarrow u=$ .....
  - បើ $x=1\Rightarrow u=$ .....
- **ជំហានទី៣៖** គណនា $K=\int_{...}^{...} u^2,du=$ .....

លំហាត់ទី៣៖

គណនា $L=\int_0^{\pi/2} \cos x\cdot e^{\sin x}\,dx$ ដោយតាង $u=\sin x$ ។